

Lastenheft	zum	Projekt
Cybersecurity Escape-Room - Web-Applikation für NIS2 Übungen (Planspiel)		

Dokumentname	Lastenheft
Version	0.1
Datum	2025-10-20
Status	Final
Vertraulichkeit	Nur zur internen Verwendung
Dokument Nr.	REQSPEC-XXXX-0001
Verteiler	Garcia Karen , Hahna Ekaterine , Helli Aya , Hoheiser-Pförtner Franz

Inhaltsverzeichnis

• Zusammenfassung	2
• Änderungshistorie	2
1. Zielsetzungen und Einsatzumgebung	2
.1. Beschreibung des Ist- und Sollzustandes	2
.1.1. Istzustand	3
.1.2. Ausgangssituation	3
.1.3. Veranlassung für das Projekt	4
.1.4. Sollzustand	5
Angestrebte Lösung	5
Erwartete Ergebnisse	7
.2. Zielbestimmung	8
.2.1. Ziele	8
.2.2. Ergebnis	8
.2.3. Nutzen	9
.3. Produkteinsatz	9
.3.1. Anwendungsbereiche	9
.3.2. Zielgruppen	10
2. Produktübersicht	11
2.1 Featureliste	11
2.2 Use-Case Beschreibung zum Gesamtsystem	13
.2.1 Admin Diagramm	14
.2.2 Spieler Diagramm	15
3. Produktbeschreibung	16
3.1 Produktfunktionen	16
3.1.1 Liste der Produktfunktionen	16
3.1.2 Bildschirmlayouts	21
3.1.3 weitere Funktionen	21
3.1.4 Schnittstellen	22
3.2 Produktdaten	22
3.2.1 Hauptdaten	22
3.2.2 Weitere Daten	23
3.2.3 Datenhaltung	23
3.3 Produktleistungen und funktionale Randbedingungen	23

3.4 Qualitätsanforderungen.....	24
3.4.1 Produktspezifische Qualitätsanforderungen	24
3.4.2 Prozessbezogene Qualitätsanforderungen	26
3.5 Abnahmekriterien	26
4. Ergänzungen und Besonderheiten	27
o Glossar.....	27

o **Zusammenfassung**

Das Projekt "CyberSpace NIS2" entwickelt den Prototyp einer webbasierten Spiel-Engine, die als interaktive Escape-Room-Anwendung konzipiert ist. Ziel der Anwendung ist die praxisnahe Schulung von Führungskräften zu den Anforderungen der NIS2-Richtlinie.

Die Kernmechanik basiert auf einem "Actio-Reaction-System": Teilnehmer treffen in einem simulierten Cyber-Vorfall Entscheidungen. Richtige Handlungen führen sie zum nächsten Schritt des Szenarios, während falsche Entscheidungen die Situation verschlechtern und neue Herausforderungen schaffen.

Ein zentrales Merkmal des Projekts ist die Entwicklung einer flexiblen Engine, die es dem Auftraggeber zukünftig ermöglicht, eigenständig neue Schulungsszenarien zu erstellen und in das System zu importieren.

Als Proof of Concept wird im Rahmen dieser Arbeit ein erstes vollständiges Szenario – ein Ransomware-Angriff im Kontext von NIS2 – entwickelt und implementiert.

o **Änderungshistorie**

Version Nr.	Autor	Datum	Änderungen, Änderungen	Grund	der

o **Zielsetzungen und Einsatzumgebung**

.1. Beschreibung des Ist- und Sollzustandes

Ist- und Sollzustand sind oft Teil eines Projektantrages, diese können hier übernommen werden. Diese Punkte erläutern die Problemstellung bzw. die Aufgabe, also was in der momentanen Situation einen Mangel darstellt und in der Zukunft behoben sein sollte.

Der Istzustand ist wichtig, wenn eine bestehende Systemkonfiguration, Umgebung Ausgangsbasis ist und diese in der Folge erweitert werden soll, z.B. eine bestehende

Webseite erhält neue Funktionen. Die Beschreibung des Sollzustandes überdeckt sich mit den Zielen.

Diese Teile können eventuell auch entfallen.0

.1.1. Istzustand

AUSGANGSSITUATION

Die NIS2-Richtlinie verschärft Cybersecurity-Anforderungen für Unternehmen erheblich. Führungskräfte müssen verstehen, wie sie bei Cyber-Vorfällen entscheiden und die persönliche Haftung vermeiden.

Aktuell verfügbare Schulungsmethoden:

- PowerPoint-Präsentationen (passiv, nicht interaktiv)
- Theoretische Workshops (abstrakt, keine praktische Simulation)
- Tabletop-Übungen (zeitaufwendig, erfordern physische Präsenz)

PROBLEME:

1. Mangelnde Praxisnähe

- Führungskräfte können theoretisches Wissen nicht anwenden
- Keine Möglichkeit, Entscheidungen in sicherer Umgebung zu trainieren
- Keine Erfahrung mit "Stress-Situationen" bei Cyber-Vorfällen

2. Fehlende digitale Lösungen

- Bestehenden Cyber-Ranges (z.B. CyberBit) sind für IT-Security-Experten konzipiert, nicht für Management
- Keine deutschsprachigen Escape-Room-Tools für Cybersecurity
- Keine speziellen NIS2-Schulungstools

3. Fehlende Skalierbarkeit

- Workshops erfordern physische Anwesenheit
- Teuer in der Durchführung
- Schwer wiederholbar

DER KUNDE (Research Institute AG & Co KG):

Das Research Institute hat drei konkrete Übungsszenarien für NIS2-Compliance konzeptionell entwickelt. Diese existieren als:

- Workshop-Konzepte (Papierform)
- Manuell moderierte Planspiele
- Präsentationsfolien

Die "Spielregeln" (Entscheidungspunkte, Konsequenzen, richtige/falsche Aktionen) sind definiert, aber es fehlt die technische Plattform, um diese automatisiert und skalierbar durchzuführen.

TECHNISCHER ISTZUSTAND:

- Keine digitale Plattform vorhanden
- Szenarien nur als Dokumente/Konzepte
- Keine Datenerfassung über Lernfortschritte
- Keine automatisierte Auswertung möglich

.1.2. Ausgangssituation

Charakterisierung des Auftraggebers

Das **Research Institute AG & Co KG - Digital Human Rights Center** ist ein österreichisches Forschungs- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Wien, das sich auf die Bereiche digitale Grundrechte, Datenschutz und Cybersecurity spezialisiert hat. Das Institut fungiert als Bindeglied zwischen akademischer Forschung, regulatorischen Anforderungen und praktischer Umsetzung in Unternehmen.

Produktportfolio des Auftraggebers

Das Research Institute bietet folgende Dienstleistungen an:

- **NIS2-Compliance-Beratung:** Unterstützung von Unternehmen bei der Umsetzung der Network and Information Security Directive 2 (EU) 2022/2555
- **Datenschutz-Audits:** DSGVO-Konformitätsprüfungen und Implementierungsbegleitung
- **Schulungen und Workshops:** Präsenzveranstaltungen zu Cybersecurity-Themen für Führungskräfte
- **Forschungsprojekte:** Wissenschaftliche Untersuchungen zu digitalen Grundrechten im Kontext technologischer Entwicklungen
- **Organisationsentwicklung:** Beratung zur Etablierung von Information Security Management Systemen (ISMS)

Benutzerprofil und Zielkunden

Die typische Kundschaft des Research Institute umfasst:

- **Kritische Infrastrukturbetreiber** gemäß NIS2-Definition (Energie, Verkehr, Gesundheit, digitale Infrastruktur)
- **Wesentliche Einrichtungen** nach NIS2 (Finanzdienstleister, öffentliche Verwaltung)
- **Wichtige Einrichtungen** (Hersteller kritischer Produkte, Anbieter digitaler Dienste)

Das Research Institute AG & Co KG steht vor der Herausforderung, sein Portfolio an NIS2-Schulungsdienstleistungen zu modernisieren und zu skalieren. Die bestehenden Präsenzformate stoßen an wirtschaftliche und didaktische Grenzen. Das vorliegende Diplomprojekt entwickelt eine innovative, web-basierte Escape-Room-Lösung, die diese Limitationen adressiert und dem Institut einen strategischen Wettbewerbsvorteil im wachsenden NIS2-Compliance-Markt verschafft. Die enge Verzahnung zwischen Auftraggeber und Projektteam seit dem Praktikum 2025 gewährleistet Praxisnähe und fachliche Fundierung der Lösung.

.1.3. Veranlassung für das Projekt

NIS2-Richtlinie

Die unmittelbare Veranlassung für dieses Projekt ergibt sich aus der **Richtlinie (EU) 2022/2555 über Maßnahmen für ein hohes gemeinsames Cybersicherheitsniveau in der Union** (NIS2-Richtlinie), die am 16. Januar 2023 in Kraft trat

Die NIS2-Richtlinie verschärft die Anforderungen an Cybersecurity-Management in Unternehmen erheblich:

- **Persönliche Haftung der Geschäftsführung** für Cybersecurity-Versäumnisse (Art. 20 NIS2)
- **Meldepflicht bei Sicherheitsvorfällen** innerhalb von 72 Stunden (Art. 23 NIS2)
- **Lieferkettenmanagement**: Verpflichtung zur Überwachung von Cybersecurity-Risiken bei Zulieferern (Art. 21 NIS2)
- **Bußgelder** bis zu 10 Mio. € oder 2% des weltweiten Jahresumsatzes

Diese neuen Anforderungen betreffen in Österreich schätzungsweise ca. 5.000 Unternehmen, die als wesentliche oder wichtige Einrichtungen unter die Richtlinie fallen.

Konkrete Problemstellung beim Auftraggeber

Das Research Institute AG & Co KG identifizierte in seiner Beratungspraxis drei zentrale Defizite bei der Vorbereitung von Führungskräften auf NIS2-Anforderungen:

1. Mangelnde Praxisnähe traditioneller Schulungsformate

In durchgeführten Präsenzworkshops zeigte sich, dass Führungskräfte zwar theoretisches Wissen über NIS2-Anforderungen erwerben, dieses jedoch nicht auf konkrete Entscheidungssituationen anwenden können. Insbesondere das Verständnis für:

- Zeitkritische Entscheidungen bei Sicherheitsvorfällen
- Abwägung zwischen operativer Kontinuität und Meldepflichten
- Koordination verschiedener Stakeholder (IT, Rechtsabteilung, PR, Behörden)

bleibt abstrakt und theoretisch.

2. Fehlende Skalierbarkeit bestehender Lösungen

Die vom Research Institute angebotenen Tabletop-Übungen erfordern:

- Physische Präsenz von Trainern und Teilnehmern
- Manuelle Moderation durch erfahrene Berater (nicht skalierbar)
- Hohen Zeitaufwand (1-2 Tage pro Workshop)
- Kosten von ca. 5.000-10.000 € pro Workshop

Bei geschätzten 5.000 schulpflichtigen Unternehmen in Österreich mit durchschnittlich 3-5 zu schulenden Führungskräften pro Unternehmen ist dieses Format wirtschaftlich nicht ausreichend skalierbar.

3. Fehlende Lernerfolgskontrolle

Bisherige Schulungsformate ermöglichen **keine systematische Erfassung** von:

- Entscheidungsqualität der Teilnehmer
- Typischen Fehlern und Missverständnissen
- Verbesserungsbedarf bei spezifischen NIS2-Themen
- Vergleichbarkeit zwischen Teilnehmern oder Unternehmen

.1.4. Sollzustand

Angestrebte Lösung

Das Projekt entwickelt eine **web-basierte Escape-Room-Anwendung**, die es Führungskräften ermöglicht, NIS2-relevante Entscheidungssituationen in einer sicheren Umgebung zu trainieren. Die Plattform bildet drei realistische Cyber-Vorfallszenarien ab, bei denen Teilnehmer durch richtige Entscheidungen zum "Escape" gelangen.

Kernfunktionalitäten

Teilnehmerperspektive:

Die Anwendung bietet Teilnehmern die Möglichkeit, zwischen drei Szenarien unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu wählen, wobei jedes Szenario spezifische NIS2-Anforderungen thematisiert. Während des Durchlaufs werden interaktive Entscheidungspunkte präsentiert, an denen jeweils mehrere Handlungsoptionen zur Verfügung stehen. Das System generiert unmittelbares Feedback zu jeder getroffenen Entscheidung und visualisiert deren Konsequenzen multimedial. Ein integrierter Timer simuliert den Zeitdruck realer Incident-Response-Situationen und trägt zur immersiven Lernerfahrung bei. Eine kontinuierliche Fortschrittsanzeige in Kombination mit einem transparenten Punktesystem ermöglicht es Teilnehmern, ihre Leistung während des Szenarios zu verfolgen. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten Teilnehmer ein Abschlusszertifikat mit individueller Leistungsauswertung, das sowohl die Entscheidungsqualität als auch den Zeitverbrauch dokumentiert.

Moderatorenperspektive:

Für Trainer und Moderatoren steht ein spezialisiertes Dashboard zur Verfügung, das die Überwachung mehrerer parallel laufender Sessions ermöglicht. Über diese Schnittstelle können Moderatoren gezielt in den Lernprozess intervenieren, indem sie Hints freischalten oder Sessions bei Bedarf pausieren. Die Live-Einsicht in die Entscheidungen der Teilnehmer erlaubt eine zeitnahe pädagogische Begleitung und ermöglicht es, bei systematischen Verständnisproblemen unterstützend einzugreifen. Eine Exportfunktion für detaillierte Auswertungsberichte unterstützt die nachgelagerte Analyse und Diskussion der Trainingsergebnisse im Rahmen von Debriefing-Sessions.

Administratorenperspektive:

Auf administrativer Ebene umfasst das System Funktionen zur Verwaltung von Benutzern, Rollen und Sessions sowie zur Konfiguration der Trainingsumgebung. Eine zentrale Anforderung besteht darin, dass Szenarien ohne Programmierkenntnisse angepasst werden können, um eine flexible Reaktion auf neue regulatorische Entwicklungen oder identifizierte Lernbedarfe zu ermöglichen. Der Zugriff auf aggregierte Statistiken über alle durchgeführten Sessions hinweg erlaubt es dem Research Institute, Muster im Entscheidungsverhalten zu identifizieren und die Szenario-Gestaltung evidenzbasiert zu optimieren.

Technische Umsetzung

Das System besteht aus drei Hauptkomponenten, die arbeitsteilig von den drei Projektmitgliedern entwickelt werden. Das Frontend umfasst die Benutzeroberfläche für Teilnehmer mit responsivem Design und Integration multimedialer Elemente. Das Backend stellt eine RESTful-API-Schnittstelle bereit, implementiert die Geschäftslogik und Authentifizierung sowie die Szenario-Engine zur dynamischen Steuerung des

Spießflusses. Die Datenbankschicht gewährleistet die persistente Speicherung von Szenarien, Benutzerdaten, Sessions und sämtlichen Entscheidungsverläufen.

Der **Technologie-Stack** besteht aus HTML5, CSS3 und JavaScript im Frontend, C# mit ASP.NET Core für die Backend-Implementierung, MySQL als relationales Datenbanksystem sowie Docker für die containerisierte Bereitstellung der Gesamtlösung.

Verbesserungen gegenüber Istzustand

Aspekt	Istzustand	Sollzustand
Durchführung	Präsenz erforderlich	Remote möglich
Teilnehmerzahl	Max. 5 pro Workshop	Unbegrenzt parallel
Wiederholbarkeit	Aufwändig	Jederzeit verfügbar
Lernerfolgsmessung	Subjektive Einschätzung	Systematische Datenerfassung
Zeitaufwand	1-2 Tage	45-90 Minuten

Erwartete Ergebnisse

Nach erfolgreicher Umsetzung wird das Research Institute über ein Tool verfügen, das skalierbar Teilnehmer gleichzeitig schulen kann, kosteneffizient arbeitet ohne proportionale Erhöhung der Trainerkapazität, messbar macht wo Führungskräfte Verständnisprobleme bei NIS2 haben, flexibel einsetzbar ist sowohl remote als auch vor Ort sowie in selbstgesteuerten Lernszenarien, und wiederverwendbar ist für regelmäßige Auffrischungsschulungen über mehrere Jahre hinweg.

Die Plattform ermöglicht es, praktisches Krisenmanagement zu trainieren, ohne dass reale Vorfälle abgewartet werden müssen. Teilnehmer erleben die Konsequenzen ihrer Entscheidungen in einem geschützten Rahmen und können aus Fehlern lernen, ohne dass echte Schäden entstehen.

Notwendige Voraussetzungen

Für die erfolgreiche Umsetzung sind erforderlich: fachliche Expertise zur Gewährleistung realistischer und NIS2-konformer Szenarien, die vom Research Institute bereitgestellt wird; eine vorhandene technische Infrastruktur bestehend aus Entwicklungsumgebung und Testserver; Zeitressourcen im Umfang von 540 Stunden Entwicklungszeit verteilt über sieben Monate; eine Pilotgruppe Testpersonen für iterative Usability-Tests; sowie Content-Material in Form von Videos, Bildern und Texten für die Szenarien, das teilweise bereits vorhanden ist und teilweise neu erstellt werden muss.

Die Übergabe an den Auftraggeber erfolgt als deployment-fähige Lösung mit vollständiger Dokumentation, sodass das Research Institute die Plattform eigenständig betreiben und weiterentwickeln kann.

.2. Zielbestimmung

.2.1. Ziele

Mussziele

- **M1: Entwicklung einer funktionsfähigen Web-Applikation:** Die Anwendung muss als browserbasierte Applikation realisiert werden, die ohne Installation auf gängigen, modernen Webbrowsern lauffähig ist.
- **M2: Implementierung der "Actio-Reactio"-Engine:** Das Kernsystem muss eine Gameplay-Engine enthalten, die auf den Aktionen des Spielers (Auswahl einer Karte) vordefinierte Reaktionen auslöst und den Spieler so in einen neuen Zustand (Raum) führt.
- **M3: Bereitstellung eines spielbaren Szenarios:** Die Applikation muss ein vollständig ausgearbeitetes und spielbares "Proof of Concept"-Szenario zum Thema "Ransomware-Angriff im NIS2-Kontext" enthalten.
- **M4: Umsetzung einer Szenario-Import-Schnittstelle:** Es muss eine Funktion für den Administrator (Auftraggeber) geben, mit der neue Spielinhalte (z.B. neue Szenarien, Karten, Regeln) in das System importiert werden können.
- **M5: Erstellung eines Datenbankmodells:** Die Spiellogik, die Zustände, Rollen und Karten-Abhängigkeiten müssen in einem strukturierten Datenbankmodell abgebildet werden.

Nichtziele

- **N1: Keine komplexen Analytics-Funktionen:** Das System wird kein detailliertes Analyse- oder Reporting-Dashboard enthalten, das das Spielerverhalten auswertet. Dies wurde explizit als "out of scope" definiert.
- **N2: Keine native mobile App:** Es wird keine App für iOS oder Android entwickelt, die in einem App-Store heruntergeladen werden kann. Die Anwendung ist rein browserbasiert.
- **N3: Kein Mehrspieler- oder Turniermodus:** Die Anwendung ist für die Nutzung durch eine Einzelperson oder eine kleine Gruppe in einer moderierten Sitzung ausgelegt, nicht für den Wettbewerb mehrerer Spieler gegeneinander.
- **N4: Keine Umsetzung von mehr als einem Szenario:** Das Projektteam ist nur für die technische Umsetzung der Engine und des einen Ransomware-Szenarios verantwortlich, nicht für die inhaltliche Ausarbeitung weiterer Szenarien.
- **N5: Keine Integration von Single Sign-On (SSO):** Eine Anbindung an bestehende Benutzerverwaltungssysteme des Kunden ist nicht Teil des Projekts.

.2.2. Ergebnis

Die Lösung umfasst drei vollständig durchspielbare Szenarien unterschiedlicher Komplexität, ein Moderations-Dashboard zur Session-Verwaltung sowie ein Analytics-System zur Erfassung und Auswertung von Teilnehmerleistungen.

Die technische Umsetzung erfolgt als moderne Web-Applikation bestehend aus einem responsiven Frontend auf Basis von HTML5, CSS3 und JavaScript, einem Backend mit C# und ASP.NET Core sowie einer MySQL-Datenbank zur persistenten Datenhaltung. Die gesamte Anwendung wird als Docker-Container bereitgestellt und ermöglicht somit eine plattformunabhängige Installation auf Standard-Webservern.

Neben der lauffähigen Software werden umfassende Dokumentationen erstellt, die eine Installationsdokumentation mit detaillierter Beschreibung der Systemanforderungen und des Deployment-Prozesses, ein Administrator-Handbuch zur Verwaltung von Benutzern und Szenarien, ein Moderator-Handbuch zur Durchführung von Trainings-Sessions sowie eine technische Entwicklungsdokumentation mit Architektur-Beschreibung und Code-Dokumentation umfassen.

Die drei implementierten Szenarien decken unterschiedliche Aspekte der NIS2-Richtlinie ab. Das Basis-Szenario "Ransomware-Angriff" fokussiert auf Incident Response und Meldepflichten, das Mittel-Szenario "Supply Chain Kompromittierung" thematisiert Lieferkettenrisiken und Multi-Stakeholder-Koordination, während das Experten-Szenario "APT-Angriff mit Datenleck" komplexe Krisenmanagement-Situationen mit parallelen Anforderungen aus NIS2 und DSGVO simuliert.

Das Ergebnis steht in direktem Einklang mit den definierten Zielen, da es die geforderte Skalierbarkeit, Standardisierung und Messbarkeit von NIS2-Schulungen ermöglicht. Die Plattform erlaubt es dem Research Institute, seine Beratungsleistungen zu erweitern und effizientere Schulungsformate anzubieten. Der Nutzen manifestiert sich in reduzierten Durchführungskosten pro Teilnehmer, erhöhter Reichweite durch remote-fähige Trainings sowie in der systematischen Erfassung von Lernerfolgen und Entscheidungsmustern, die zur kontinuierlichen Verbesserung der Schulungsinhalte genutzt werden können.

Die Übergabe an den Auftraggeber erfolgt mit allen notwendigen Rechten zur kommerziellen Verwertung. Das Research Institute erhält vollständigen Zugriff auf den Quellcode, alle Multimedia-Assets sowie die Datenbank-Struktur und kann die Plattform nach Projektabschluss eigenständig betreiben, warten und weiterentwickeln.

.2.3. Nutzen

- **Nutzen für den Auftraggeber:**
- **Flexibilität:** Eigenständige Erstellung neuer Schulungsinhalte ohne Programmieraufwand.
- **Effizienz:** Zeit- und Kostenersparnis bei der Konzeption zukünftiger Schulungen.
- **Qualität:** Höhere Interaktivität und größerer Lerneffekt für die Schulungsteilnehmer.
- **Nutzen für die Spieler:**
- Einprägsame Lernerfahrung durch spielerischen Ansatz (Gamification).
- Direktes Feedback auf getroffene Entscheidungen.

.3. Produkteinsatz

.3.1. Anwendungsbereiche

- **Anwendungsbereiche** Die entwickelte Web-Applikation ist für folgende Zwecke konzipiert:
- **Cybersecurity-Awareness-Schulungen:** Interaktive Vermittlung der Anforderungen und Verhaltensweisen nach der NIS2-Richtlinie.
- **Training von Krisenstäben und Management-Teams:** Simulation von Cyber-Vorfällen zur praxisnahen Übung von Reaktions- und Entscheidungsprozessen.

- **Simulation von Entscheidungsprozessen:** Generelles Training für Führungskräfte, um die Konsequenzen strategischer Entscheidungen in einer sicheren Umgebung zu erfahren.

.3.2. Zielgruppen

Es gibt zwei primäre Zielgruppen für die Anwendung:

- **Administratoren / Autoren:** Dies ist der **Auftraggeber** (Research Institute AG & Co KG). Diese Gruppe nutzt die Engine, um Schulungsszenarien zu erstellen, zu verwalten und für ihre Kunden bereitzustellen.
- **Endanwender / Spieler:** Dies sind die **Kunden des Auftraggebers**. Die Gruppe besteht hauptsächlich aus **Führungskräften und Entscheidungsträgern** von Unternehmen, die unter die NIS2-Richtlinie fallen (z.B. Management von kritischen Infrastrukturbetreibern). Diese Personen haben in der Regel keine tiefen IT-Kenntnisse, müssen aber die strategischen und rechtlichen Konsequenzen eines Cyber-Angriffs verstehen.

Betriebsumgebung

Die Anwendung wird als moderierte Schulung eingesetzt. Das bedeutet, ein Trainer des Research Institute leitet die Sitzung, während die Teilnehmer (Endanwender) das Spiel auf ihren eigenen Geräten (Laptops, Tablets) über einen Standard-Webbrowser bedienen. Eine physische Anwesenheit ist nicht zwingend erforderlich; die Schulung kann auch remote durchgeführt werden.

2. Produktübersicht

Die Systemarchitektur gliedert sich in mehrere essenziellen Komponenten. Zunächst wird ein Web User Interface benötigt, damit die Informationen entsprechend gespielt werden können. Es handelt sich um eine normale mobile Browserapplikation, bei der man auf eine Webseite einsteigt und dort ein entsprechendes Bild bekommt. In diesem Bild erhält man bestimmte Aktionen, die man setzen kann, und es gibt gewisse Felder, auf die man draufdrücken kann. Das sind die Aktionskarten in dem Bereich.

Die Spiellogik wird durch eine zentrale Engine verwaltet. Diese Komponente speichert und verarbeitet sämtliche spielrelevanten Regelwerke, Phasen und Abhängigkeiten. Konkret umfasst dies die Definition von Nutzerrollen, Karteneigenschaften, virtuellen Räumen sowie deren Beziehungen zueinander.

Für das Datenbankmodell wird ein gewisses Actio-Reaktionssystem benötigt. Das zugrundeliegende Datenbankmodell implementiert ein Ursache-Wirkungs-Prinzip. Jede Spielkarte trägt Informationen über ihre Konsequenzen bei sich. Wird eine Karte ausgespielt, liest das System diese hinterlegten Reaktionsdaten aus und steuert den Spielverlauf entsprechend.

Die technische Infrastruktur folgt einer klassischen Client-Server-Architektur. Ein Webserver nimmt Anfragen entgegen und kommuniziert mit der Backend-Datenbank. Die gesamte Spiellogik ist nicht fest codiert, sondern datengetrieben – die Abläufe und Reaktionen werden dynamisch aus der Datenbank geladen und interpretiert.

Eine zentrale Anforderung stellt die Import-Funktionalität dar (Szenario Import.). Berechtigte Nutzer müssen eigenständig neue Spielszenarien ins System einspeisen können. Diese Erweiterbarkeit sichert die langfristige Nutzbarkeit der Plattform.

Folgende Features sind explizit vom aktuellen Entwicklungsumfang ausgeschlossen: Single Sign-On-Integration, Turnier- oder Wettkampfmodus, fortgeschrittene Datenanalyse-Tools sowie native mobile Anwendungen.

2.1 Featureliste

Kern-Spielmechanik (Game Play Funktionen): Das System ermöglicht es Nutzern, in verschiedenen Rollen wie CIO, CTO, CIFO, CS und Datenschutzbeauftragter an simulierten Krisensituationen teilzunehmen. Als Beispielszenario wurde ein Ransomware-Angriff definiert, bei dem eine Organisation mit verschlüsselten Daten konfrontiert wird. Die Teilnehmer navigieren durch diese Situation mittels eines kartenbasierten Entscheidungssystems.

Das Spielprinzip basiert auf Entscheidungskarten, die verschiedene Handlungsoptionen repräsentieren. Jede gespielte Karte löst eine spezifische Systemreaktion aus. Korrekte Entscheidungen führen die Spieler zum erfolgreichen Abschluss des Szenarios, während suboptimale Entscheidungen in Sackgassen münden, aus denen nur durch Rückkehr zum vorherigen Entscheidungspunkt fortgefahren werden kann.

Administrative Verwaltung: Für Administratoren sind Kernfunktionen vorgesehen. Zunächst können Spielszenarien in das System eingebracht werden. Anschließend besteht die Möglichkeit, diese Szenarien testweise durchzuspielen, um

die Funktionalität und Logik zu überprüfen. Nach erfolgreicher Validierung kann der Administrator das Szenario für die Endnutzer freischalten.

Szenario-Import-System: Die Importfunktionalität ist strukturiert aufgebaut, erlaubt aber eine gewisse Flexibilität. Nutzer mit entsprechender Fachkenntnis können neue Spielkarten und Szenarien hinzufügen. Das System gibt dabei bestimmte formale Vorgaben vor, etwa hinsichtlich der Textlänge, überlässt jedoch die inhaltliche Gestaltung und die spiellogischen Zusammenhänge dem importierenden Administrator.

Spieler-Interaktion

Spieler treffen Entscheidungen durch Kartenwahl basierend auf ihrer zugewiesenen Rolle. Jede Rolle hat spezifische Entscheidungsmöglichkeiten. Der Fortschritt wird durch das Durchlaufen verschiedener Räume sichtbar. Ein positiver Spielausgang wird durch die richtigen Entscheidungen erreicht.

Spielstart und Rollenwahl

Der Spielstart erfolgt über eine zentrale Startseite, auf der die Spieler ihre Rolle auswählen können. Jede Rolle hat spezifische Verantwortlichkeiten und Entscheidungsmöglichkeiten. Nach der Rollenwahl erhält der Spieler Informationen über seine Aufgaben und die aktuelle Situation der Organisation.

Gameplay-Mechanik und Entscheidungsphasen

Das Spiel funktioniert durch ein kartenbasiertes Entscheidungssystem mit verschiedenen Kartentypen. Je nach gewählter Karte wird entweder eine Fehlerweg-Karte mit negativen Konsequenzen oder eine Erfolgsweg-Karte mit positiven Konsequenzen ausgespielt. Die Entscheidungsphase bildet den Kern des Spiels, in der die Spieler kritische Aktionen auswählen müssen, die den weiteren Spielverlauf bestimmen.

Negative Entscheidungen und Misserfolgspfad

Bei falschen Entscheidungen landen Spieler im Misserfolgspfad, der durch rote Karten (Karte 002) gekennzeichnet ist. Diese Karten zeigen Fehler auf, die zu negativen Konsequenzen führen, wie beispielsweise das Blockieren von Rückkehroptionen oder das Verlassen des Spiels ohne Erfolg. Der Misserfolgspfad kann mehrfach wiederholt werden, bis der Spieler die richtige Entscheidung trifft oder das Spiel abbricht.

Positive Entscheidungen und Erfolgspfad

Richtige Entscheidungen führen zu einem Erfolgspfad mit grünen Karten (Karte 001). Diese positive Karte ermöglicht weitere Aktionen, eröffnet neue Handlungsmöglichkeiten und führt schließlich zum erfolgreichen Spielabschluss. Der Spieler erhält Informationen darüber, warum seine Entscheidung richtig war, basierend auf gesetzlichen Anforderungen und Best Practices im Krisenmanagement.

Recovery Zone und Wiederherstellungsoptionen

Die Recovery Zone ist ein spezieller Bereich, der durch negative Karten erreicht wird. In diesem Bereich können Spieler durch forensische Scopes bestimmte Aktionen

definieren, Hilfe anfordern oder zurück zum Hauptpfad navigieren. Die Recovery Zone bietet Ausgangsoptionen wie Rückkehr zur vorherigen Karte oder Fortführung zu Rettungs-Karten 1 und 2, abhängig von den getroffenen Korrekturmaßnahmen.

Positive Beschreibung nach erfolgreichen Entscheidungen

Nach jeder erfolgreichen Entscheidung erhält der Spieler eine positive Beschreibung (Karte 001 in grün), die erklärt, warum die gewählte Aktion korrekt war. Diese Karten zeigen rechtliche Grundlagen, Netzwerk-Isolierungsprotokolle, Kommunikationswege zur Behörde gemäß Paragraf 72h und Benachrichtigungspflichten für Betroffene. Die positive Bestätigung dient sowohl als Lernelement als auch als Motivation für den weiteren Spielverlauf.

Technische Features

Web User Interface und Präsentationsschicht

Die Anwendung ist als mobile Browser-Applikation konzipiert ohne Native App-Entwicklung. Das Interface präsentiert eine bildbasierte Darstellung mit interaktiven Aktionsfeldern, die als klickbare Karten gestaltet sind. Die Benutzeroberfläche zeigt den aktuellen Spielstatus, verfügbare Aktionen und Konsequenzen bisheriger Entscheidungen in einer übersichtlichen und intuitiven Form.

Gameplay Engine und Business Logik

Die Gameplay Engine verwaltet die gesamte Spiellogik dynamisch über die Datenbank. Die Phasen und Regeln sind nicht statisch programmiert, sondern werden zur Laufzeit aus der Datenbank geladen. Das System implementiert ein Karten-Reaktions-System, das auf einem Modell für Rollen, Karten, Räume und Übergänge basiert. Jede Kartenaktion löst definierte Reaktionen aus, die den Spielverlauf steuern.

Datenbankmodell und Spielstruktur

Das Datenbankmodell speichert Rollen mit den Nummern NNN.000, Karten mit den Nummern NNN.001 bis NNN.004, Räume und Übergänge zwischen den verschiedenen Spielzuständen. Die Struktur ermöglicht die Verknüpfung zwischen Aktionen und Konsequenzen sowie die Definition von Bedingungen für Übergänge zwischen verschiedenen Spielphasen.

Actio-Reaktions-System

Jede Karte im System verfügt über definierte Reaktionen, die automatisch ausgelöst werden. Die Verknüpfungen zwischen Karten und Räumen sind in der Datenbank gespeichert. Ein Beispiel für dieses System ist die Spielkarte "Zuerst negative Karte spielen", die den Spieler in eine Sackgasse führt, aus der nur durch eine andere Entscheidung oder Rückkehr entkommen werden kann.

2.2 Use-Case Beschreibung zum Gesamtsystem

Struktur

Laut dem Dokument hat jede Aktion (Maßnahme) folgende Struktur:

- **NNN:000** = Angriffshandlung / Ausgangssituation



- **NNN:001** = Positiver Schritt (*grüne Karte*)
- **NNN:002** = Negativer Schritt (*rote Karte, Stufe 1*)
- **NNN:003** = Wiederherstellung (*Rückkehr zum positiven Pfad*)
- **NNN:004** = Sackgasse (*zweiter negativer Schritt*)

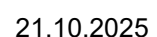
□ Spiele (5 Rollen):

1. **CIO** (*Chief Information Officer*) – **IT-Gesamtverantwortung**
2. **CTO / IT-Leitung** (*Chief Technology Officer / IT-Leiter*) – **Technische Umsetzung**
3. **CISO** (*Chief Information Security Officer*) – **Informationssicherheit**
4. **Datenschutzbeauftragter** (*Data Protection Officer*) – **Datenschutz & DSGVO**
5. **Cybersecurity-Beauftragter** (*oder Security Operations / SOC-Leitung*) – **Operative Cybersicherheit**

Angreifer:

- **Angreifer** – *Generiert die Ausgangssituationen / simuliert Bedrohungen*

.2.1 Admin Diagramm



3. Produktbeschreibung

3.1 Produktfunktionen

Das Produkt *WebGame Creator* bietet eine interaktive Plattform, mit der Kunden eigene Lern- oder Trainingsspiele erstellen, testen und veröffentlichen können. Die Hauptfunktionen richten sich an drei verschiedene Benutzerrollen: **Kunde**, „**Spieldesigner**“, **Spieler** und **Administrator**.

3.1.1 Liste der Produktfunktionen

Use-Case LF10

/LF10/

Akteur: Kunde (Admin)

Beschreibung:

Admin möchte ein neues Lernspiel (z. B. Er legt Titel, Beschreibung und Typ fest und fügt anschließend Regeln und Aktionskarten hinzu, die das Verhalten im Spiel bestimmen.

LF10/

Use Case 1		
Name	Spiel erstellen	
Kurzbeschreibung	Kunde (Admin) erstellt ein neues Spiel mit Regeln und Karten	
Akteure	Admin	
Auslöser	Kunde klickt auf „Neues Spiel anlegen“	
Ergebnis(se)	Neues Spiel im Status <i>Entwurf</i> mit gespeicherten Regeln und Karten	
Vorbedingungen	Kunde ist registriert und eingeloggt	
Eingehende Daten	Spieltitel, Beschreibung, Spiel Typ, Regeln (Bedingung, Aktion, Ergebnis), Karten (Titel, Beschreibung, Ist Korrekt, Effekt)	
Nachbedingungen	Spiel, Regeln und Karten sind in der Datenbank gespeichert und mit Fremdschlüsseln verknüpft	
Ablaufbeschreibung	◇ Kunde öffnet die Seite „Neues Spiel anlegen“. ◇ Gibt Titel, Beschreibung und Typ ein ◇ System legt den Datensatz in der Tabelle <i>Spiel</i> an. ◇ Kunde fügt Regeln hinzu. ◇ Kunde erstellt Aktionskarten (eine korrekt, mehrere falsch)	

	◇ System überprüft Vollständigkeit und speichert alles. ◇ Status bleibt <i>Entwurf</i>	
Fehlerverhalten	◇ Fehlende Pflichtfelder: Fehlermeldung ◇ Keine korrekte Karte vorhanden: Validierungsfehler. ◇ Doppelte Titel → Hinweis auf vorhandenes Spiel.	
Variationen	◇ Admin importiert Regeln oder Karten aus Datei. ◇ Betreuer kommentiert Entwürfe vor Veröffentlichung	

LF 20/

Akteur: Kunde (Admin)

Beschreibung

Der Administrator importiert ein neues Spielszenario als CSV/JSON-Datei in das System. Das Szenario wird validiert und in der Datenbank gespeichert.

Use Case 2		
Name	Neues Spiel Importieren	
Kurzbeschreibung	Der Administrator importiert ein neues Spielszenario in das System. Das Szenario wird als strukturierte Datei hochgeladen, validiert und in der Datenbank gespeichert. Nach erfolgreichem Import ist das Spiel bereit für Tests.	
Akteure	Admin	
Auslöser	Kunde klickt auf „Neues Spiel anlegen“	
Ergebnis(se)	Neues Spiel im Status <i>Entwurf</i> mit gespeicherten Regeln und Karten	
Vorbedingungen	Der Administrator muss im System eingeloggt sein. Die Szenario-Datei muss vorbereitet und in einem unterstützten Format vorliegen.	
Eingehende Daten	Spieltitel, Beschreibung, Spiel Typ, Regeln (Bedingung, Aktion, Ergebnis), Karten (Titel, Beschreibung, Ist Korrekt, Effekt)	
Nachbedingungen	Das Spiel ist vollständig in der Datenbank gespeichert. Das Spiel erhält den Status "Entwurf" und ist noch nicht für Spieler sichtbar. Alle Spielelemente wie Rollen, Karten, Räume und Übergänge sind korrekt	



	verknüpft. Das Spiel ist bereit für die Testphase. Nachbedingungen bei Fehler Das Spiel wird nicht gespeichert. Der Administrator erhält eine Fehlermeldung mit Korrekturhinweisen.	
Ablaufbeschreibung	Normalablauf S1: Import initiieren Der Administrator wählt "Neues Spiel importieren" im Administratorbereich. S2: Spieldetails eingeben Der Administrator gibt Titel, Beschreibung, Spiel Typ und Regeln ein. S3: Szenario-Datei hochladen Der Administrator wählt die CSV/JSON-Datei aus und lädt sie hoch. Schritt 4: Spielstruktur validieren Das System prüft Dateiformat, Vollständigkeit der Felder, Konsistenz der Kartenverknüpfungen, logische Struktur und fehlende Duplikate. Schritt 5: In Datenbank speichern nach erfolgreicher Validierung speichert das System alle Daten: Spiel, Rollen, Karten, Räume, Übergänge mit Status "Entwurf". Schritt 6: Bestätigung anzeigen Das System zeigt Erfolgsmeldung und Zusammenfassung der importierten Elemente an.	
Fehlerverhalten	◇ Fehlende Pflichtfelder: ◇ Fehlermeldung ◇ Keine korrekte Karte vorhanden: Validierungsfehler.	

	◇ Doppelte Titel → Hinweis auf vorhandenes Spiel.	
Variationen	◇ Admin importiert Regeln oder Karten aus Datei. ◇ Betreuer kommentiert Entwürfe vor Veröffentlichung	

/LF30/

Akteur: Kunde-Admin (Spieldesigner)

Beschreibung:

Der Kunde möchte sein erstelltes Spiel testen, um zu prüfen, ob die Regeln und Karten korrekt funktionieren. Das System führt eine Simulation durch und zeigt die Ergebnisse an

Use Case 3		Kommentare (Ausfüllhilfe)
Name	Spiel simulieren	
Kurzbeschreibung	Kunde testet sein Spiel vor der Veröffentlichung	
Akteure	Hauptakteur: Kunde, unterstützend: System	
Auslöser	Kunde klickt auf „Simulation starten“	
Ergebnis(se)	Simulationsbericht mit Testergebnis, Regelverhalten und Logdaten	
Vorbedingungen	Spiel wurde angelegt und enthält Regeln und Karten	
Eingehende Daten	Spiel-ID, Auswahl der Simulationseinstellungen (z. B. Testmodus, Kartenzahl)	
Nachbedingungen	Testergebnisse und Logs sind gespeichert, Spiel bleibt im Status <i>Entwurf</i>	
Ablaufbeschreibung	◇ Kunde öffnet sein Spiel und startet Simulation. ◇ System teilt Karten aus Kunde wählt Karten. ◇ System prüft Karten gegen Regeln. ◇ System zeigt Ergebnis und Reaktionen an. ◇ Ablauf wiederholt sich bis Erfolg oder Fehlschlag.	

	◇ System erstellt Simulationsbericht.	
Fehlerverhalten	◇ Keine Regeln vorhanden → Simulation abgebrochen ◇ Endlosschleife bei Regeln → Timeout und Fehlermeldung	
Variationen	◇ Automatische Simulation (System spielt selbst 100 Runden) ◇ Betreuer startet Simulation nur im Lesemodus	

/LF40/

Akteur:

Spieler

Beschreibung:

Ein Spieler startet ein veröffentlichtes Spiel. Er trifft Entscheidungen, indem er Karten auswählt. Das System bewertet seine Aktionen anhand der hinterlegten Regeln und gibt Feedback.

Use Case 4		Kommentare (Ausfüllhilfe)
Name	Spielrunde spielen	
Kurzbeschreibung	Spieler spielt ein veröffentlichtes Spiel mit Karten und Regeln	
Akteure	Hauptakteur: Spieler Unterstützend: System	
Auslöser	Spieler klickt auf „Spiel starten“	
Ergebnis(se)	Gespeicherter Spielverlauf mit Ergebnis: Erfolg, <i>Fehlschlag / Abgebrochen.</i>	
Vorbedingungen	Spiel ist veröffentlicht -> Spieler ist eingeloggt	
Eingehende Daten	Spiel-ID, Spieler-ID, Kartenwahl des Spielers	
Nachbedingungen	Spielverlauf gespeichert in der Tabelle <i>Spielverlauf</i>	
Ablaufbeschreibung	◇ Spieler startet das Spiel. ◇ System zeigt Situation und teilt Karten aus. ◇ Spieler wählt eine Karte ◇ System prüft Regel ◇ System zeigt positive oder negative Reaktion. ◇ Wiederholung bis Spielende. ◇ System speichert Ergebnis.	
Fehlerverhalten	◇ Verbindung unterbrochen → Fortsetzung ab letztem Schritt. ◇ Unerwarteter Fehler in Regel → Logeintrag, Hinweis an Support.	

Variationen	◇ Einzelspieler-Modus. ◇ Teammodus (mehrere Spieler treffen Entscheidungen gemeinsam). ◇ Zeitlimitmodus (Kartenwahl unter Zeitdruck)	
-------------	--	--

3.1.2 Bildschirmlayouts



3.1.3 weitere Funktionen

- **Benutzer- & Rollenverwaltung** :
Registrierung, Login/Logout; Rollen **Administrator / Kunde (Designer) / Spieler** mit differenzierten Rechten.
- **Versionierung von Spielen** :
Entwürfe, veröffentlichte Versionen und Änderungsverlauf (Vergleich & Wiederherstellung).
- **Vorlagen & Duplizieren** :
Spiel aus Vorlage erstellen; bestehende Spiele **klonen** und anpassen
- **Feedback** :
Spieler-Feedback nach Spielende → Auswertung im Designer-Bereich.
- **Mehrsprachigkeit (UI)** :
Oberfläche **DE/EN**; Spieldaten mehrsprachig optional.
- **Sicherheit & Datenschutz:**
Passwörter **gehasht**; minimal notwendige personenbezogene Daten; Löschen-/Anonymisierungsfunktion.

3.1.4 Schnittstellen

Das System besteht aus einer webbasierten Benutzeroberfläche (Frontend), einem **C#/.NET-Backend (ASP.NET Core Web API)** und einer relationalen Datenbank (**MySQL/!**). Die Kommunikation erfolgt über **HTTPS** mit **JSON**-Nutzdaten.

Backend–Datenbank (C#/.NET ↔ MySQL)

- **ORM:** Entity Framework Core (oder Dapper bei Bedarf).
- **Treiber:** Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql (EF) oder MySql.Data.
- **Migrations:** EF Core Migrations für Schema-Änderungen.
- **Integrität:** FK-Constraints, Cascades (Regeln/Karten an Spiel), Indizes.

Sicherheit & CORS

- **Nur HTTPS;** sichere Cookie-/Token-Verwaltung.
- **CORS-Whitelist** für die Frontend-Origin (z. B. <https://...>), nur benötigte Methoden/Headers erlauben.
- Eingabevalidierung (DataAnnotations/FluentValidation), zentrale Fehlerbehandlung (ProblemDetails)

Authentifizierung & Autorisierung

- **JWT-basierte** Authentifizierung (Bearer Tokens) mit **ASP.NET Core Authentication**.
- **Autorisierung:** Role-based ([Authorize(Roles="Admin,Kunde,Spieler")]).
- Passwort-Hashing über **ASP.NET Identity** (oder kompatibel).

Logging & Monitoring

- **Serilog/ILogger** für Requests/Fehler; Korrelation-IDs.

3.2 Produktdaten

Im System *WebGame Creator* werden alle relevanten Daten zentral in einer **MySQL-Datenbank** gespeichert.

Die Daten dienen der Verwaltung von Benutzern, Spielen, Regeln, Karten und Spielverläufen.

Die Struktur orientiert sich an den Hauptfunktionen der Anwendung (Spiele erstellen, importieren, simulieren und spielen).

3.2.1 Hauptdaten

/LD10/ Benutzerdaten (max. 10.000)

- Beschreibung: Enthält Informationen über registrierte Benutzer, ihre Rollen (Admin, Kunde, Spieler) und Anmeldedaten.
- Beispiele Felder: Benutzer_ID, Benutzername, E-Mail, Passwort-Hash, Rolle, Registrierungsdatum.

/LD20/ Spieldaten (max. 5.000)

- Beschreibung: Enthält allgemeine Informationen zu den erstellten Spielen.

- Beispiele Felder: Spiel_ID, Titel, Beschreibung, Kategorie, Ersteller_ID, Veröffentlichungsdatum, Status (Entwurf/Veröffentlicht).

/LD30/ Regel- und Karteninformationen (max. 50.000)

- Beschreibung: Jede Regel oder Aktionskarte gehört zu einem Spiel.
- Beispiele Felder: Karten_ID, Spiel_ID, Titel, Beschreibung, Wirkung (positiv/negativ), Richtige_Karte (Boolean).

/LD40/ Spielverläufe & Simulationen (max. 100.000)

- Beschreibung: Speicherung von gespielten Runden, Aktionen und Ergebnissen.
- Beispiele Felder: Verlauf_ID, Spieler_ID, Spiel_ID, Karte_ID, Ergebnis, Zeitstempel, Punkte.

/LD50/ Feedbackdaten (max. 5.000)

- Beschreibung: Feedback der Spieler nach Spielende.
- Beispiele Felder: Feedback_ID, Spiel_ID, Spieler_ID, Bewertung, Kommentar, Datum.

3.2.2 Weitere Daten

Neben den Haupttabellen können weitere Daten gespeichert werden:

- **Protokolle:** Z.B., System- oder Fehler-Logs, Admin-Aktionen.
- **Dateiverweise:** Z.B., importierte Kartensets, Design-Vorlagen.
- **Statistikdaten:** Z.B., Anzahl gespielter Partien pro Woche, durchschnittliche Bewertung.

3.2.3 Datenhaltung

Alle Daten werden in einer relationalen Datenbank (**MySQL 8.x**) abgelegt. Die Anbindung erfolgt über das **Entity Framework Core** im C#-Backend.

Anforderungen:

- **Integrität:** Beziehungen zwischen Tabellen (Primary Key, Foreign Key) sichern Datenkonsistenz.
- **Performance:** Indizes für häufige Abfragen (z. B. Spieltitel, Benutzername, Spielstatus).
- **Sicherheit:** Passwörter werden gehasht (SHA-256 oder bcrypt).
- **Backups:** Automatische tägliche Sicherung der Datenbank.
- **Verfügbarkeit:** 24/7-Betrieb über lokalen oder Cloud-Server.

Datenverarbeitung:

- CRUD-Operationen (Create, Read, Update, Delete) über REST-API.
- Änderungen werden über Transaktionen (Commit/Rollback) abgesichert.
- Feedback- und Berichtsdaten können exportiert (CSV/PDF) werden.

3.3 Produktleistungen und funktionale Randbedingungen

/LL10/

Die Ladezeit beim Start der Webanwendung (Login-Seite oder Hauptmenü) darf **nicht länger als 5 Sekunden** dauern.

/LL20/

Alle Reaktionszeiten auf Benutzeraktionen (z. B. Klick auf „Simulation starten“, „Spiel speichern“) müssen **unter 2 Sekunden** liegen.

/LL30/

Die Simulationsergebnisse müssen **innerhalb von 15 Sekunden** nach Start angezeigt werden, auch bei komplexen Spielen mit bis zu 500 Karten.

/LL40/

Alle internen Berechnungen (z. B. Auswertung von Regeln oder Punktesystemen) sollen mit einer Genauigkeit von mindestens **zwei Dezimalstellen** ausgeführt werden.

/LL50/

Die Datenbankabfragen dürfen **nicht mehr als 1 Sekunde** pro Anfrage benötigen (bei bis zu 10.000 Datensätzen).

3.4 Qualitätsanforderungen

3.4.1 Produktspezifische Qualitätsanforderungen

Anforderungen an die Produktqualität

Produktqualität	Anforderung *)	Bemerkungen, Kommentare
Funktionalität	Das System muss es Benutzern ermöglichen, Spiele zu erstellen, zu simulieren und zu spielen, ohne Funktionsfehler.	Tests werden für jede Hauptfunktion (LF10–LF40) durchgeführt.
Zuverlässigkeit	Alle Daten werden automatisch gespeichert; keine Datenverluste bei Server-Neustart.	Tägliche Datenbanksicherung.
Betrieb durchgängig	System verfügbar von 06:00 bis 22:00 Uhr (lokale Zeit).	Kein 24/7 Betrieb notwendig.
Benutzbarkeit und Brauchbarkeit	Intuitive Benutzeroberfläche mit klaren Icons und logischen Menüs.	Getestet mit Studierenden-Gruppe.
Barrierefreier Zugang	Nicht vollständig barrierefrei, jedoch kontrastreiches Design und Tastaturbedienung.	Erweiterbar in Zukunft.



Effizienz	Durchschnittliche Ladezeit < 3 Sekunden Datenbankabfrage < 1 Sekunde.	Serverseitiges Caching vorgesehen.
Änderbarkeit	Modularer Aufbau von Backend (C#) und Datenbank (MySQL).	Erweiterbar um neue Spieltypen.
Übertragbarkeit (andere Systeme)	Webserver mit Skriptsprache und REST-API (ASP.NET Core).	Migration auf Cloud möglich.
Korrektheit	Alle Funktionen (z. B. Speichern, Simulation, Login) müssen fehlerfrei die spezifizierten Ergebnisse liefern.	Automatisierte Tests prüfen Ein- und Ausgaben auf Richtigkeit.
Robustheit	Das System reagiert stabil auf ungültige Eingaben oder Serverfehler.	Fehlermeldungen werden benutzerfreundlich angezeigt; keine Abstürze.
Erweiterbarkeit und Wartbarkeit	Der Code ist klar dokumentiert und modular aufgebaut.	Neue Spieltypen oder Regel-Engines können leicht hinzugefügt werden.
Wiederverwendbarkeit	Einzelne Module (z. B. Benutzerverwaltung, Datenbankverbindung) sind in anderen Projekten wiederverwendbar.	Besonders das Login-System kann in anderen Webprojekten genutzt werden.
Kompatibilität	Die Anwendung läuft in aktuellen Browsern (Chrome, Firefox, Edge) und ist kompatibel mit Windows-Servern.	Zukünftige Versionen sollen auch für mobile Geräte optimiert werden.
...		

*) z.B. sehr hoch – hoch – normal – gering – sehr gering – nicht relevant

3.4.2 Prozessbezogene Qualitätsanforderungen

Prozessqualität	Anforderung	Bemerkungen, Kommentare
Vorgehensmodell	Das Projekt wird nach dem Wasserfallmodell mit iterativen Verbesserungen durchgeführt.	Jede Phase (Analyse, Entwurf, Implementierung, Test, Dokumentation) wird klar abgeschlossen.
Verständlichkeit	Alle Projektdokumente sind in klarer deutscher Sprache verfasst, ergänzt mit technischen Begriffen bei Bedarf.	Verwendung einheitlicher Begriffe und Formatierung im gesamten Lasten- und Pflichtenheft.
Transparenz	Der Projektfortschritt wird regelmäßig dokumentiert und mit dem Team geteilt.	Protokolle der Meetings (z. B. vom 15. Oktober.2025) werden als Nachweis geführt.
Akzeptanz	Das System wird in enger Abstimmung mit den Projektmitgliedern und dem Lehrer entwickelt.	Feedback aus Tests wird berücksichtigt.
Zuverlässigkeit	Änderungen im Code oder in der Datenbank werden versioniert (GitHub).	Nur getestete Versionen werden freigegeben!
Effizienz	Zeitplan und Ressourcen werden realistisch eingehalten; unnötige Arbeitsschritte werden vermieden.	Regelmäßige Kontrolle der Meilensteine im Team.

3.5 Abnahmekriterien

Damit *WebGame Creator* erfolgreich abgeschlossen werden kann, gelten folgende Kriterien als erfüllt:

- **Funktionsfähigkeit:**
Alle Hauptfunktionen (Spiele erstellen, Spiel Importieren, simulieren, spielen) funktionieren fehlerfrei gemäß den definierten Use-Cases.
- **Benutzeroberfläche:**
Die Weboberfläche ist vollständig nutzbar, übersichtlich gestaltet und reagiert flüssig auf Benutzeraktionen.
- **Datenbankverbindung:**
Alle Datensätze (Benutzer, Spiele, Regeln, Simulationen) werden korrekt gespeichert, abgerufen und gelöscht.

- **Backend-Kommunikation:**
Das C#-Backend verarbeitet Anfragen korrekt und kommuniziert fehlerfrei mit der Datenbank.
- **Testprotokoll:**
Mindestens ein vollständiger Testlauf für jede Hauptfunktion liegt dokumentiert vor.
- **Dokumentation:**
Das Lastenheft, Pflichtenheft und Protokolle (alle unsere Meetings) liegen in vollständiger und verständlicher Form vor.

4. Ergänzungen und Besonderheiten

- Zukünftige Erweiterungen
- Integration einer Multiplayer-Funktion, bei der mehrere Benutzer gleichzeitig spielen oder Spiele gemeinsam bearbeiten können.
- Einbindung einer KI-Komponente, die automatisch Spielzüge simuliert oder Regeln vorschlägt.
- Entwicklung einer mobilen Version für Smartphones und Tablets (Responsive Design).
- Technische Besonderheiten
- Das Projekt kombiniert eine Weboberfläche (HTML, CSS, JavaScript) mit einem C#-Backend (ASP.NET Core) und einer MySQL-Datenbank.
- Der Datenaustausch zwischen Frontend und backend erfolgt über eine REST-API.
- Das System ist modular aufgebaut, wodurch einzelne Komponenten wie Login, Spiel-Editor oder Simulation unabhängig gewartet werden können.
- Betriebsumgebung
- Das System ist für den Einsatz in lokalen Schulnetzwerken optimiert, kann aber später auf einen Cloud-Server (z. B. Azure, AWS) migriert werden.
- Betrieb primär zu Schul- und Testzeiten vorgesehen (kein 24/7-Dauerbetrieb erforderlich).
- Sicherheitsaspekte
- Passwörter werden gehasht gespeichert.
- Zugriff auf Administratorfunktionen erfolgt nur nach erfolgreicher Authentifizierung.
- Regelmäßige Backups der Datenbank vorgesehen.

○ Glossar

Administrator

Benutzerrolle mit Rechten zum Importieren, Testen und Freigeben von Spielszenarien.

Aktionskarte

Spielkarte, die dem Spieler Handlungsoptionen präsentiert.

Business Logik

Spielregeln und Kartenreaktionen, die in der Datenbank hinterlegt sind.

CERT (Computer Emergency Response Team)

Organisation für IT-Sicherheitsvorfälle.

CIO / CTO / CISO / CIFO

Spielerrollen mit unterschiedlichen Verantwortlichkeiten (Information, Technology, Security, Finance).

CSV (Comma-Separated Values)

Textdateiformat für Szenario-Import mit kommaseparierten Werten.

Data Breach

Sicherheitsvorfall mit unbefugter Offenlegung personenbezogener Daten.

Entscheidungsphase

Spielphase, in der der Spieler Aktionskarten wählt.

Erfolgspfad

Positiver Spielverlauf durch richtige Entscheidungen.

Fehlerweg-Karte

Rote Karte (002), zeigt falsche Entscheidung und negative Konsequenzen.

Gameplay Engine

Technische Komponente zur Verwaltung der Spiellogik.

JSON (JavaScript Object Notation)

Textbasiertes Dateiformat für strukturierte Daten.

Karten-ID

Eindeutige Identifikation im Format NNN.001-004 (NNN = Szenario-Kennung).

Misserfolgspfad

Negativer Spielverlauf nach falschen Entscheidungen.

Positive Karte

Grüne Karte (001), zeigt richtige Entscheidung.

Raum

Spielzustand basierend auf getroffenen Entscheidungen.

Ransomware

Schadsoftware, die Daten verschlüsselt und Lösegeld fordert.

Recovery Zone (RZ)

Spielbereich mit Korrekturoptionen nach falschen Entscheidungen.

Rolle

Spielercharakter mit spezifischen Verantwortlichkeiten (z.B. CIO, CISO).

Szenario

Vollständiges Spielkonzept mit Rollen, Karten, Räumen und Übergängen.